Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Programación III

Ingeniero David Alvarez

Sección B

Segundo Parcial

Priscila Sarai

Guzmán Calgua

9941-23-450

Seleccionamos la opción 1 para ingresar datos, luego la opción 2 y nos muestra la pila que son los números impares positivos.

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 1
Ingrese N numeros a insertar: 5
Ingrese valor: 10
Ingrese valor: -5
Ingrese valor: 3
Ingrese valor: 0
Ingrese valor: 22

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 2

--- PILA ---
[3] -> NULL
```

Opción 3 muestra la cola que son los pares positivos y opción 4 que es la lista de números negativos.

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 3

--- COLA ---
[10] -> [22] -> NULL

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 4

--- LISTA DE NEGATIVOS ---
[-5] -> NULL
```

Opción 5 muestra el historial y dice a la par de cada número que estructura pertenece. Opción 6 nuestra de forma jerárquica el árbol BTS.

```
========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 5
1: 10 -> COLA
2: -5 -> LISTA SIMPLE
3: 3 -> PILA
4: 22 -> COLA

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 6

InOrden: 3 10 22
PreOrden: 10 3 22
PostOrden: 3 22 10
```

Opción 7 elimina solo los negativos y como solo ingresamos uno entonces nos muestra un mensaje de que fue eliminado un nodo y opción 8 se buscan valoes agregados y en este caso coloque uno que no existia y funciona correctamente porque nos muestra un mensaje de que el valor no existe, luego ya puse uno que si existe.

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 7

Nodos eliminados: 1

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 8
Valor a buscar: 9
Valor no existe.
========================================
```

```
========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 8
Valor a buscar: 3
Valor encontrado.
```

Opción 9 nos muestra la estadística, agregamos al inicio 5 números los cuales si nos damos cuenta solo aparecen 4 o 3 porque el 0 que agregamos es número no valido y opción 10 reorganiza es decir libera espacio.

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 9

Pares(+): 2
Impares(+): 1
Negativos: 1
Ceros: 1
Total validos: 4
Mayor: 22
Menor: -5

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 10

--- LISTA AUXILIAR 1 (EX-PILA) ---
[3] -> NULL

--- LISTA AUXILIAR 2 (EX-COLA) ---
[22] -> [10] -> NULL

Estructuras reorganizadas y BST actualizado.
```

Revisamos que sea correcto la opción 10 y seleccionamos las opciones 2, 3 y 4 y podemos ver que esta vacío.

```
========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 2

[!] La lista de PILA esta vacia.

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 3

[!] La lista de COLA esta vacia.
```

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 4

[!] La lista de LISTA DE NEGATIVOS esta vacia.
```

Volvemos a dar la opción 1 para poder agregar de nuevo, se ingresa y podemos ver que las listas están llenas de nuevo, excepto la de negativos ya que los valores que ingresamos ninguno fue negativo.

```
"C:\Users\prisc\OneDrive\Doc

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 1
Ingrese N numeros a insertar: 3
Ingrese valor: 1
Ingrese valor: 2
Ingrese valor: 3

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 2

--- PILA ---
[3] -> [1] -> NULL
```

```
========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 3

--- COLA ---
[2] -> NULL

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 4

[!] La lista de LISTA DE NEGATIVOS esta

----------------------------------------
```

Opción 5 para verificar el historial y salen todos los valores que hemos ingresado tanto los anteriores como los nuevos y opción 6 se agregan los nuevos valores al árbol que ya teníamos porque desde aquí es que se puede volver a construir o recuperar los valores.

```
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 5
1: 10 -> COLA
2: -5 -> LISTA SIMPLE
3: 3 -> PILA
4: 22 -> COLA
5: 1 -> PILA
6: 2 -> COLA
7: 3 -> PILA

========================================
 PARCIAL II- PRISCILA GUZMAN 9941-23-450
========================================
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 6

InOrden: 1 2 3 10 22
PreOrden: 10 3 1 2 22
PostOrden: 2 1 3 22 10
```

```
1. Ingresar N numeros
2. Mostrar Pila (Impares +)
3. Mostrar Cola (Pares +)
4. Mostrar Lista de Negativos
5. Mostrar Historial (Lista Doble)
6. Construir y Mostrar BST
7. Eliminar negativos (Magnitud < 10)
8. Buscar valor en BST
9. Mostrar Estadisticas
10. Reorganizar estructuras
11. Salir
Seleccione opcion: 11

Process returned 0 (0x0)   execution time : 319.548 s
Press any key to continue.
```